

PROPOSAL PROYEK AKHIR

A. Judul

Studi Komparasi Pengujian Otomatis Menggunakan Selenium dan Playwright dengan Page Object Model pada Sistem Informasi Internal PT Visi Arlion Internasional

B. Deskripsi

Proyek ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap dua alat pengujian otomatis, yaitu Selenium dan Playwright. Proyek ini menerapkan Page Object Model (POM) sebagai pola desain dalam proses pengujian aplikasi berbasis web. Sistem yang menjadi objek penelitian adalah *website* sistem informasi internal milik PT Visi Arlion Internasional. Sistem ini digunakan untuk mengelola operasional perusahaan, seperti data stok barang, *supplier*, *inquiry* pelanggan, laporan penjualan, dan informasi profit perusahaan.

Seiring dengan meningkatnya frekuensi pembaruan fitur dan data pada sistem, pengujian manual dinilai kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama dan memiliki risiko kesalahan manusia [1]. Pengujian otomatis diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada pengujian manual dengan tujuan mempercepat proses pengujian [2], meningkatkan konsistensi hasil [3], dan mempermudah pelaksanaan pengujian ulang setiap kali terjadi perubahan pada sistem.

Tahapan proyek meliputi analisis sistem dan identifikasi modul uji, perancangan *test case* menggunakan Black Box Testing dengan teknik Equivalence Partitioning, penulisan skrip pengujian, implementasi pengujian otomatis menggunakan Selenium dan Playwright dengan penerapan Page Object Model, dan analisis hasil pengujian. Hasil pengujian dari kedua alat dianalisis untuk menilai efisiensi proses, kestabilan hasil, serta kemudahan implementasi dan pemeliharaan skrip uji.

Melalui proyek ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan Page Object Model pada dua alat pengujian berbeda serta diperoleh rekomendasi alat pengujian otomatis yang paling sesuai untuk diterapkan dalam lingkungan pengembangan sistem informasi internal PT Visi Arlion Internasional.

C. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perbandingan efektivitas dan keandalan alat pengujian otomatis berbasis web, khususnya antara Selenium dan Playwright. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari Universitas Multimedia Nusantara [4] membandingkan efisiensi Selenium dan Playwright pada sistem manajemen karyawan di sebuah perusahaan konsultan teknologi. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan pendekatan Agile dan metode Black Box Testing serta User Acceptance Testing (UAT) untuk mengevaluasi hasil pengujian. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa Playwright memiliki waktu eksekusi rata-rata 47,43 detik, lebih cepat dibandingkan dengan Selenium yang membutuhkan waktu eksekusi rata-rata 52,14 detik. Metrik yang dievaluasi dalam penelitian ini adalah kecepatan, *process accuracy*, *error rate*, *user satisfaction*, dan *development efficiency*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Playwright lebih unggul dalam hal kestabilan dan efisiensi proses otomatisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Almabruk et al. [5] berfokus pada analisis reliabilitas antara Selenium dan Playwright melalui pengujian berkelanjutan selama 24 jam. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik *uptime* dan Rate of Occurrence of Failures (ROCOF) untuk mengukur kestabilan sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Selenium mencapai *uptime* 100% tanpa mengalami kegagalan sedangkan Playwright mencatat *uptime* 99,72% dengan empat kali *downtime* namun memiliki waktu respons yang lebih konsisten. Studi ini juga menyoroti bahwa konfigurasi perangkat keras, seperti perbedaan antara SSD dan HDD dapat memengaruhi kecepatan dan stabilitas *framework* pengujian otomatis.

Zhyhulin et al. [6] memperkenalkan metode *change-based prioritization* yang dikombinasikan dengan *automated regression testing* menggunakan Selenium WebDriver, Puppeteer, dan Playwright. Penelitian ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengujian regresi dengan memusatkan pengujian pada modul yang paling sering berubah dan memiliki dampak besar terhadap sistem. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik *average execution time*, *standard deviation*, *coefficient of variation* (CV), dan P95 (95th percentile). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Playwright memiliki waktu eksekusi rata-rata tercepat kemudian disusul oleh Puppeteer sementara Selenium mencatat performa paling lambat di antara ketiganya. Kombinasi antara metode prioritisasi dan otomatisasi ini terbukti mampu memangkas durasi pengujian dari beberapa hari menjadi hanya beberapa jam tanpa mengorbankan kualitas hasil uji.

Penelitian yang dilakukan oleh Tymoshchuk [7] meninjau evolusi *framework* pengujian otomatis dari Selenium hingga *framework* modern seperti Playwright dan Cypress. Studi ini mencakup tiga skenario pengujian, yaitu *basic static site test*, *end-to-end testing*, dan *comprehensive test suite* yang masing-masing dijalankan sebanyak 1.000 kali menggunakan mode *headless* Chromium. Berdasarkan metrik *average execution time*, *standard deviation*, *coefficient of variation*, dan *CI/CD integration efficiency*, Playwright menunjukkan performa paling optimal untuk aplikasi web dinamis dengan waktu eksekusi yang lebih cepat dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan Selenium maupun Cypress.

Penelitian yang dilakukan oleh Antonczak dan Bylina [8] membandingkan dua *framework* pengujian otomatis, yaitu Selenium WebDriver dan Playwright melalui 15 skenario pengujian *end-to-end* pada situs petstore.octoperf.com dengan menerapkan Page Object Model (POM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Playwright memiliki kecepatan eksekusi lebih tinggi dibandingkan Selenium dengan peningkatan kinerja sebesar 46% di Chrome, 28% di Edge, dan 19% di Firefox. Playwright dinilai lebih efisien dalam konfigurasi karena tidak memerlukan pengaturan *browser driver* secara manual dan menggunakan jumlah baris kode yang lebih sedikit (1.700 LOC dibandingkan 2.300 LOC pada Selenium). Meski demikian, Selenium tetap unggul dalam aspek kestabilan dan dukungan komunitas yang lebih luas.

D. Metrik

1. *Execution time*: digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan setiap *framework* (Selenium dan Playwright) dalam menjalankan seluruh skenario pengujian otomatis.
2. *Pass rate*: digunakan untuk mengukur persentase *test case* yang berhasil dijalankan sesuai hasil yang diharapkan.
3. *Error rate*: digunakan untuk menunjukkan jumlah kesalahan atau kegagalan yang terjadi selama proses pengujian.
4. *Lines of Code* (LOC): digunakan untuk menghitung jumlah baris kode yang diperlukan dalam pembuatan skrip pengujian pada masing-masing *framework* sehingga dapat menilai tingkat kompleksitas dan kemudahan pemeliharaan kode pengujian.

E. Tools/Tech Stack

Berikut adalah beberapa alat dan teknologi yang digunakan dalam proyek ini.

- Selenium WebDriver: *framework* pengujian otomatis berbasis browser yang mendukung banyak bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C#.

- Playwright: *framework* pengujian otomatis modern dari Microsoft yang mendukung *multi-browser* (Chromium, Firefox, WebKit) dan eksekusi paralel.
- Python, JavaScript (Node.js), atau Java: bahasa utama untuk implementasi skrip pengujian.
- Visual Studio Code: lingkungan pengembangan untuk menulis, menjalankan, dan mengelola kode pengujian.
- GitHub: digunakan untuk dokumentasi kode dan kontrol versi.
- Google Chrome & Microsoft Edge: peramban utama untuk menjalankan pengujian otomatis.

F. Mitra/Perusahaan

PT Visi Arlion Internasional

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan, ekspor, dan distribusi produk berbasis biomassa serta turunan kelapa. Sistem informasi internal perusahaan digunakan untuk memantau dan mengelola seluruh proses bisnis, mulai dari stok barang, pemasok, pelanggan, hingga laporan keuangan.

G. Daftar Pustaka

- [1] M. Riski dan M. D. Renanti, "ANALISIS PERBANDINGAN MANUAL TESTING DAN AUTOMATION TESTING PADA SISITEM INFORMASI HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT," *kurawal*, vol. 7, no. 2, hlm. 1–11, Okt 2024, doi: 10.33479/kurawal.v7i2.1096.
- [2] R. Fauzan, F. P. Soedjono, A. A. Permadani, dan M. A. Yakin, "Perbandingan Pengujian Manual dan Terotomasi pada Software Enterprise Resource Planning," *JAIIT*, vol. 5, no. 1, hlm. 23–30, Mei 2023, doi: 10.52435/jaiit.v5i1.318.
- [3] R. A. Kamisr, "STUDI KOMPARATIF PENGUJIAN MANUAL DAN PENGUJIAN OTOMATIS DENGAN CYPRESS PADA WEBSITE," *EMPIRIS*, vol. 2, no. 2, hlm. 354–364, Jun 2025, doi: 10.62335/empiris.v2i2.1354.
- [4] M. R. Apriansah dan R. I. Desanti, "Efficiency Comparison of Employee Management Automation Using Selenium and Playwright: A Case Study of Technology Consulting Company," dalam *2024 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, Bandung, Indonesia: IEEE, Des 2024, hlm. 419–425. doi: 10.1109/ICITSI65188.2024.10929217.
- [5] S. Almabruk, S. Abdalhamid, dan T. Almabruk, "Comparative Reliability Analysis of Selenium and Playwright: Evaluating Automated Software Testing Tools," *Asian J. Res. Com. Sci.*, vol. 18, no. 1, hlm. 34–44, Jan 2025, doi: 10.9734/ajrcos/2025/v18i1546.
- [6] D. Zhyhulin, K. Kasian, dan M. Kasian, "Combined method of prioritization and automation of software regression testing," dalam *2022 IEEE 16th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and*

Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine: IEEE, Feb 2022, hlm. 751–755. doi: 10.1109/TCSET55632.2022.9767034.

- [7] A. Tymoshchuk, “The Evolution of Test Automation: From Selenium to Playwright. A Comparison of Automation Tools: Selenium vs. Playwright vs. Cypress,” *International Journal of Computer (IJC)*, vol. 54, no. 1, hlm. 37–45, 2025.
- [8] B. Bylina dan A. Antończak, “Analysis of end-to-end test automation tools based on the examples of Selenium WebDriver and Playwright,” dipresentasikan pada 19th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, Nov 2024, hlm. 1–8. doi: 10.15439/2024F3747.